REPORT DI LABORATORIO

Configurazione di una rete LAN con due Switch e sei Host

Cisco Packet Tracer

Rete IP: 192.168.56.0/24

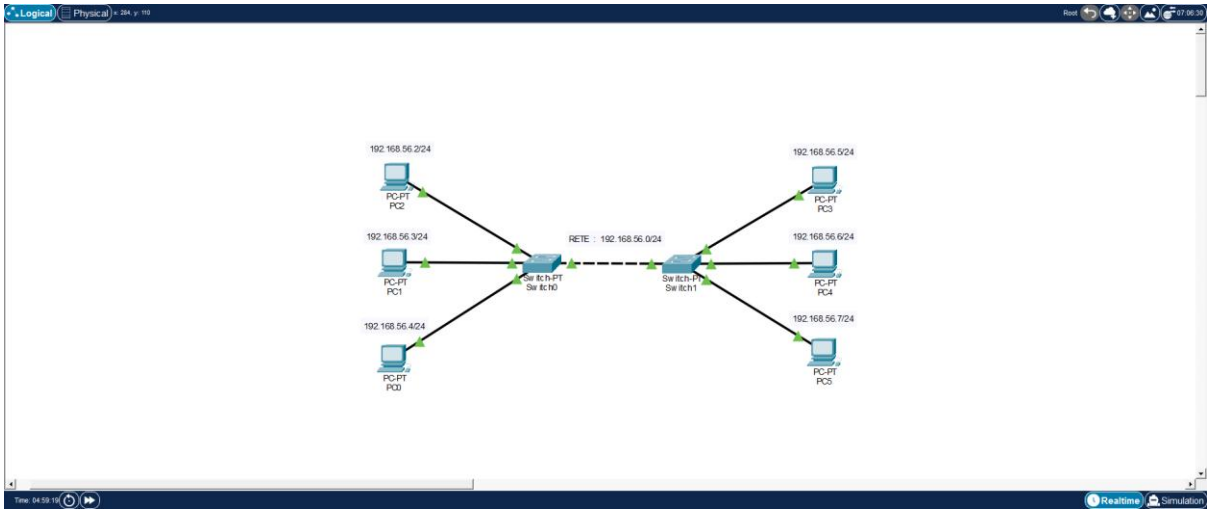
Analisi della rete IP

Indirizzo di rete assegnato

L'indirizzo di rete assegnato è **192.168.56.0/24**. La notazione /24 indica che i primi 24 bit dell'indirizzo rappresentano la parte di rete, mentre gli ultimi 8 bit sono riservati agli host.

Parametri della sottorete

Parametro	Valore
Indirizzo di rete	192.168.56.0
Subnet mask	255.255.255.0 (/24)
Indirizzo di broadcast	192.168.56.255
Range host utilizzabili	192.168.56.1 – 192.168.56.254
Numero massimo di host	254
Classe della rete	Classe C



Perché /24?

La maschera /24 (255.255.255.0) offre fino a 254 host utilizzabili. La /24 è stata scelta perché consente espandibilità futura e semplifica la gestione della rete.

Topologia della rete

Componenti hardware

La rete è composta dai seguenti dispositivi:

- **2 Switch Layer 2**
- **6 PC (Host)**, tre collegati a ciascun switch

Dettaglio porte

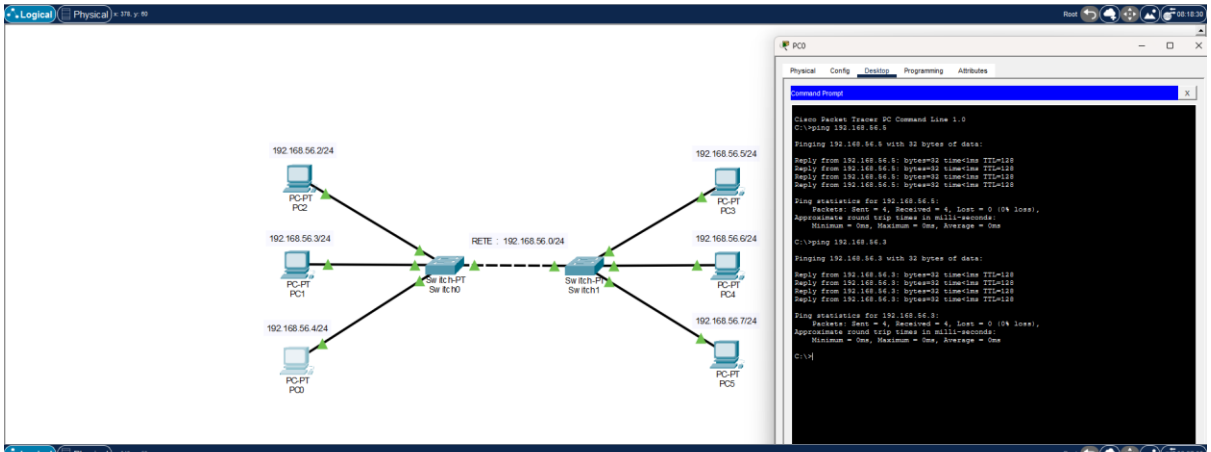
Collegamento	Porta Switch	Tipo cavo	Interfaccia Host
PC0 → Switch0	Fa0/1	Straight-through	FastEthernet0
PC1 → Switch0	Fa0/2	Straight-through	FastEthernet0
PC2 → Switch0	Fa0/3	Straight-through	FastEthernet0
PC3 → Switch1	Fa0/1	Straight-through	FastEthernet0
PC4 → Switch1	Fa0/2	Straight-through	FastEthernet0
PC5 → Switch1	Fa0/3	Straight-through	FastEthernet0
Switch0 → Switch1	Fa0/24 - Fa0/24	Cross-over	—

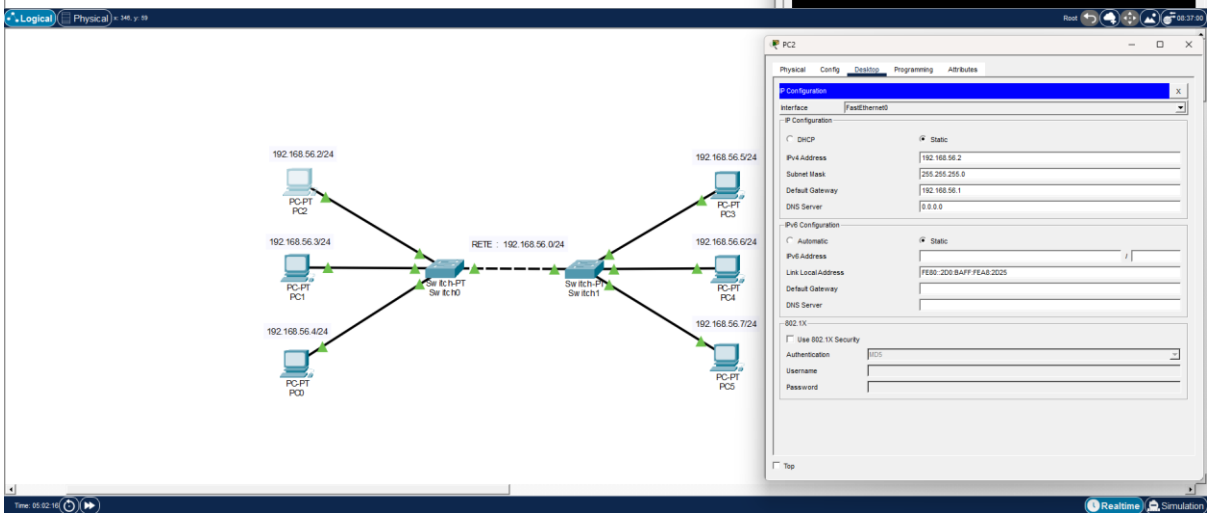
Piano di indirizzamento IP

Indirizzi IP assegnati

Gli indirizzi sono stati scelti in modo sequenziale a partire da 192.168.56.2, riservando il range basso (da .1 a .9) per eventuali dispositivi di rete futuri come router o server. Questa scelta segue una buona pratica professionale di pianificazione degli indirizzi.

Host	Switch	Indirizzo IP	Subnet Mask	Gateway
PC0	Switch0	192.168.56.2	255.255.255.0	192.168.56.1
PC1	Switch0	192.168.56.3	255.255.255.0	192.168.56.1
PC2	Switch0	192.168.56.4	255.255.255.0	192.168.56.1
PC3	Switch1	192.168.56.5	255.255.255.0	192.168.56.1
PC4	Switch1	192.168.56.6	255.255.255.0	192.168.56.1
PC5	Switch1	192.168.56.7	255.255.255.0	192.168.56.1





Conclusioni

L’esercizio ha dimostrato come configurare una rete LAN semplice con due switch e sei host all’interno della stessa sottorete 192.168.56.0/24. La scelta degli indirizzi IP è stata effettuata seguendo criteri di leggibilità, organizzazione e scalabilità. I test di connettività tramite ping hanno confermato che tutti gli host sono in grado di comunicare tra loro, validando la correttezza della configurazione sia a livello fisico (cablaggio) sia a livello logico (indirizzamento IP).